

Talalgias (síndrome del talón doloroso)

Síndromes del túnel tarsiano anterior y posterior

El **síndrome del túnel tarsiano posterior** se produce por compresión del nervio tibial o de sus ramos terminales a nivel del maléolo medial. Su compresión genera la aparición de parestesias en la planta del pie y dolor en el talón. La velocidad de conducción disminuye, aparecen signos de deservación de origen neurógeno a nivel del músculo abductor del dedo gordo, aunque en algunos casos estos signos pueden faltar. En este síndrome se ha postulado que la compresión de la primera rama del nervio plantar lateral (para el músculo aductor del quinto dedo) puede ser el origen del dolor ya que inerva el periostio de la tuberosidad del calcáneo. Presenta un

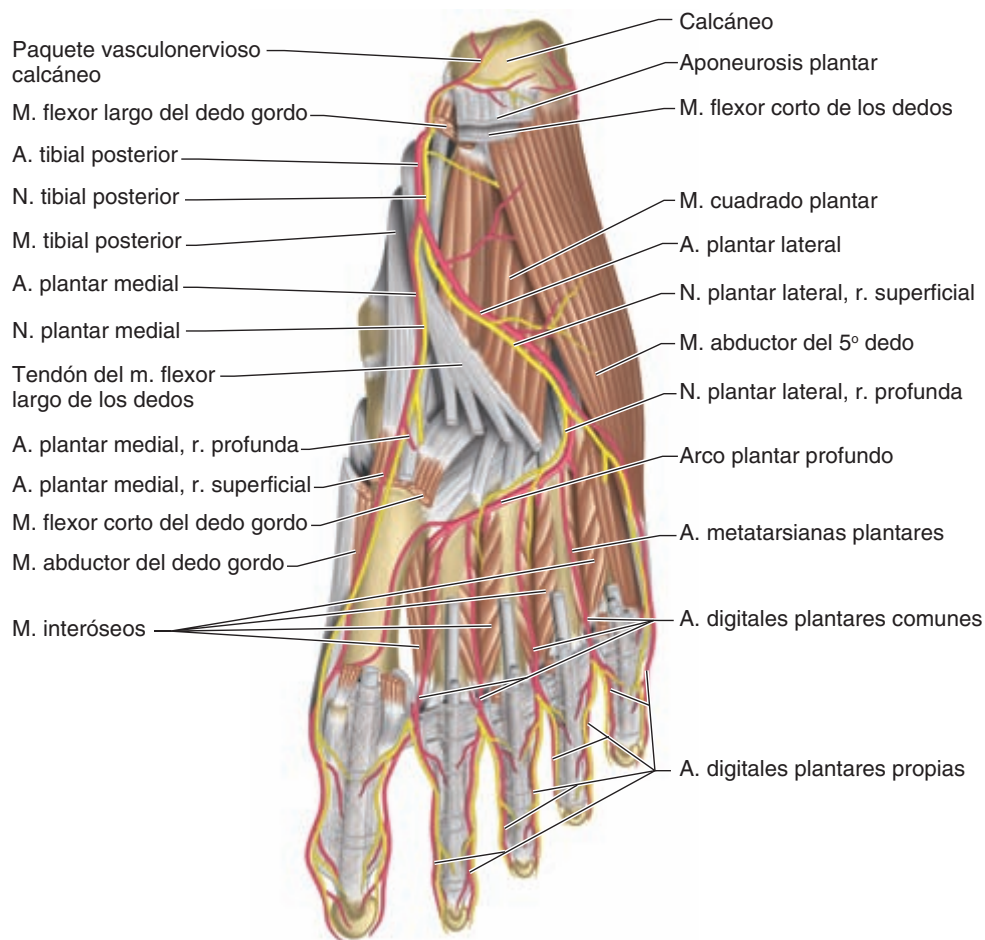


Fig. 9-125. Arterias de la planta del pie derecho. Se retiraron: la aponeurosis plantar, los músculos flexor corto de los dedos, flexor corto, aductor y abductor del dedo gordo y los tendones del músculo flexor largo de los dedos.

alto grado de variabilidad en su presentación clínica. Lo más frecuente es el dolor de tipo quemante en cara medial del tobillo y en la cara plantar del pie. Puede irradiarse a la cara medial de la pierna hasta la mitad de la

región sural. Se agrava con la actividad (bipedestación o ambulación prolongadas) y calma con el reposo. Con frecuencia se hace más intenso durante la noche. Puede acompañarse de parestesias, hipoestesis o disestesia en

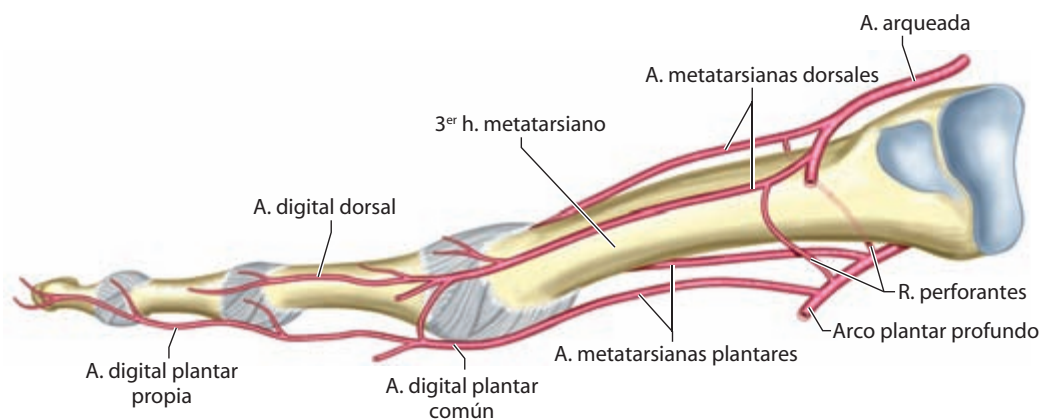


Fig. 9-126. Arterias del tercer dedo del pie derecho. Vista medial.

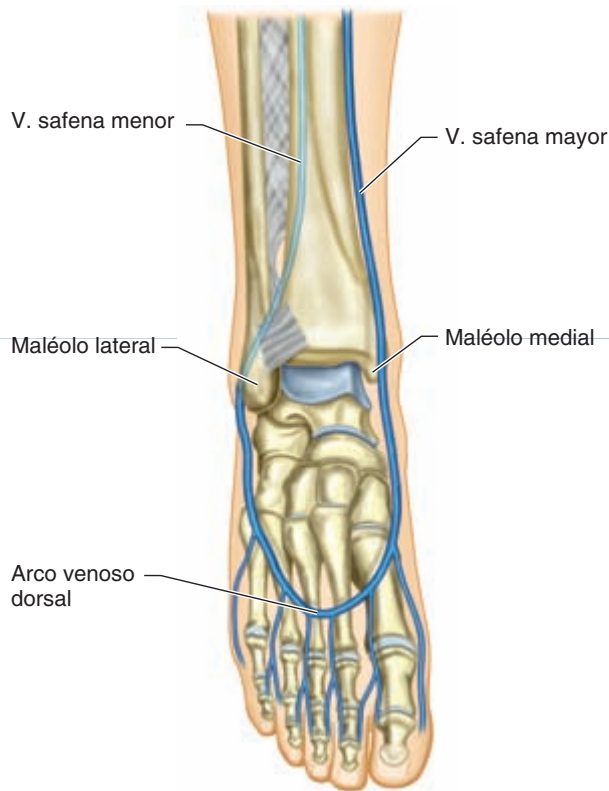


Fig. 9-127. Proyección de las venas superficiales del dorso del pie derecho.

territorio del nervio tibial o de sus ramos terminales. Al examen físico buscar el signo de Tinel: reproducción del dolor y de las parestesias al percudir suavemente el surco retromaleolar medial. Mucho menos frecuentes e inespecíficos son otros hallazgos: debilidad o atrofia de la musculatura intrínseca del pie, reproducción de los síntomas al llevar el pie al valgo o eversión forzadas. Las polineuropatías son diagnósticos diferenciales de esta entidad. La resolución es quirúrgica, por descompresión del nervio tibial y/o la primera rama del nervio plantar lateral.

El **síndrome del túnel tarsiano anterior** se produce por el atrapamiento del nervio peroneo profundo por debajo del retináculo extensor inferior. Tanto los tratamientos quirúrgicos (descompresión y neurectomía del nervio peroneo profundo, distal a la articulación de tobillo) como los conservadores (infiltración de esteroides o inmovilización, o ambos) son exitosos. Sus manifestaciones clínicas son la disestesia a nivel del primer espacio interdigital y de los lados yuxtapuestos de los dedos adyacentes, y la disminución de la sensibilidad epicrítica en el primer espacio interdigital. A veces se produce la atrofia del músculo extensor corto de los dedos del pie. También puede haber disestesias que se irradian de manera proximal hacia el compartimento anterior de la pierna.

Neuroma interdigital de Morton

El **neuroma de Morton** se origina cuando un nervio es comprimido, generalmente, por el uso de zapatos

muy pequeños que comprimen los huesos entre sí. El nervio responde formando un neuroma, que es una formación de tejido extra a nivel del nervio afectado. Es más frecuente en **mujeres** que en hombres (4:1) y predomina entre los 40 y 60 años. Generalmente es unilateral. El **espacio más afectado** es el **tercero** (70%-80%) y luego el segundo espacio intermetatarsiano (20%-30%). El **síntoma primario** es el **dolor** localizado en la planta del pie, entre las cabezas de los metatarsianos. El dolor se caracteriza por ser usualmente de tipo quemante y se irradia a los dedos del espacio comprometido en el 60% de los casos; puede ser agudo o sordo. Los síntomas son agravados por las actividades que se realizan de pie, y más si el calzado es ajustado y con tacón alto. Se alivia con el reposo, al descalzarse o masajear el antepié. Al examen físico se detecta dolor al palpar el espacio entre las cabezas de los metatarsianos del espacio afectado. Durante el examen físico el médico sostiene las cabezas del primero, segundo y tercer metatarsiano con una mano y las cabezas del cuarto y quinto metatarsiano con la otra, empujando la mitad del pie hacia arriba y la mitad del pie hacia abajo suavemente. Con esta maniobra en muchos casos se provoca un clic audible, conocido como **signo de Mulder**.

Espolón calcáneo

El **espolón calcáneo** es una prominencia ósea que se produce en el talón, justo en la curvatura ascendente, y anterior al punto de apoyo del calcáneo. Su nombre procede etimológicamente de la palabra espuela, con la que se relaciona tanto por su situación como por su forma. El espolón duele y priva del apoyo normal del talón. Se rodea de una bolsa inflamatoria que también es dolorosa. El espolón se produce como consecuencia de la tensión que sufre la aponeurosis plantar, a causa de determinados movimientos, en particular en personas con sobrepeso o que tienen los pies muy arqueados o realizan ejercicios violentos.

Trastornos de la posición del pie

El **pie plano** normalmente es una alteración benigna que raramente requiere tratamiento. Tiene una prevalencia que oscila entre el 7 y 22%. Al soportar el peso del cuerpo, el pie adopta una posición de pronación (abducción, eversión, dorsiflexión) con un valgo característico del talón y aplanamiento del arco longitudinal medial. La cabeza del astrágalo es prominente en la cara medial. La extensión del primer dedo produce inversión del talón y restablecimiento de un arco longitudinal visible; la intensidad de la deformidad es bastante variable. Existe una laxitud ligamentosa patente y el grado de anomalía del complejo osteoligamentoso probablemente esté determinado genéticamente.

En el **pie cavo** la cavidad plantar es exageradamente curva: la planta es convexa, el talón se encuentra elevado, y la punta del pie descendida.

En el **pie varo** la planta del pie mira hacia adentro, el borde medial se eleva y el lateral descende.

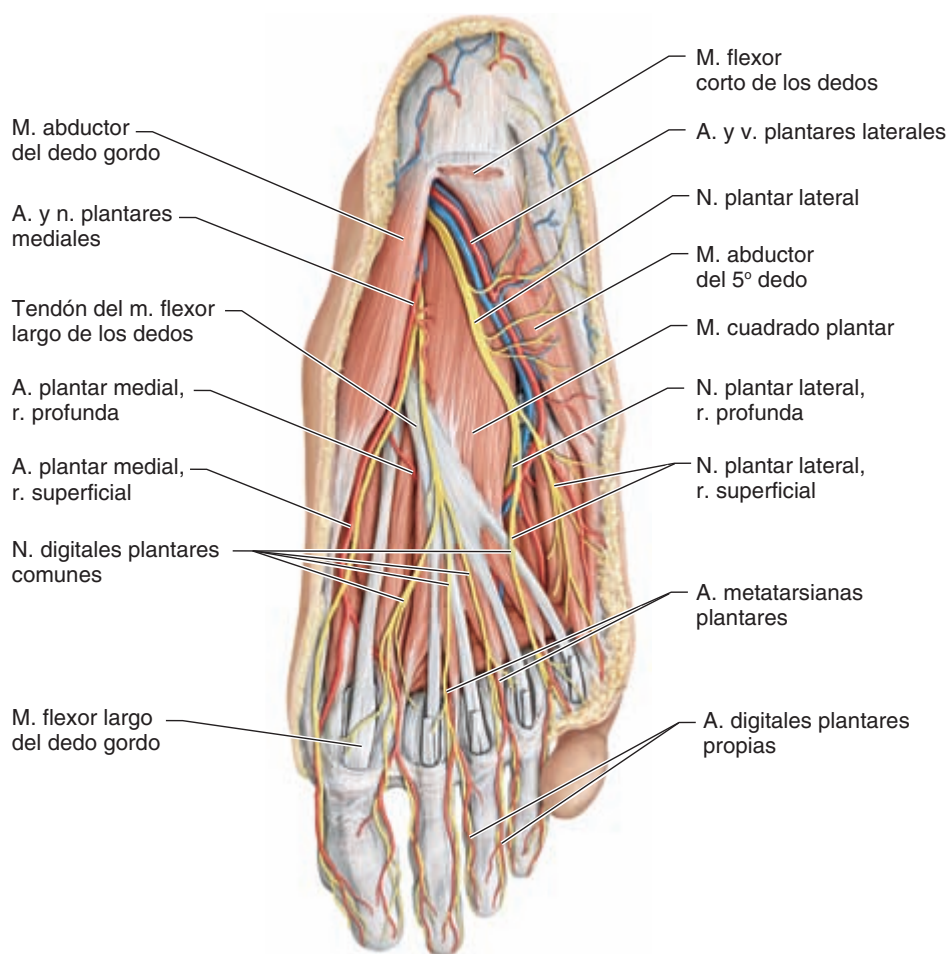


Fig. 9-128. Nervios plantares lateral y medial. Vista plantar del pie derecho. Se retiraron la aponeurosis plantar y el músculo flexor corto de los dedos.

En el **pie equino** el pie se encuentra en flexión plantar permanente y su eje tiende a seguir el de la pierna.

El **pie bot** es una compleja malformación congénita del pie, caracterizada por la existencia de cuatro deformidades simultáneas: equino, varo, aducto y cavo. Junto a la luxación congénita de cadera y la escoliosis es una de las malformaciones congénitas más frecuentes. En nuestro medio se presenta un caso entre mil nacidos vivos, y es dos veces más frecuente en hombres que en mujeres. En el 50% de los casos es unilateral. El pie no tratado tempranamente se hace irreducible rápidamente y en forma irreversible. La posibilidad de reducción ortopédica perfecta termina a las dos semanas de recién nacido. En forma ocasional pueden lograrse buenas reducciones hasta los doce meses, pero las posibilidades de fracaso son directamente proporcionales al retraso de la reducción (**véase caso clínico 9-4**).



Hallux valgus

Aparece como la consecuencia lógica de la deformación del arco metatarsiano. La posición divergente (abducción) del primer metatarsiano debería colocar al primer dedo en su mismo eje divergente. Pero hay dos circunstancias que lo impiden, llevando el primer dedo

en dirección inversa, es decir oblicua hacia afuera (*hallux valgus*: primer dedo, valgus: desviación lateral = *hallux valgus*): el calzado femenino, estrecho y aguzado en su porción anterior, y la tracción del tendón extensor del primer dedo, que actúa como la cuerda de un arco. Así, el primer dedo al desviarse en valgo, se va subluxando de su articulación con el primer metatarsiano y la cabeza de éste se va haciendo progresivamente prominente bajo la delgada piel que lo recubre. Esta piel distendida sufre el traumatismo del roce del calzado (estrecho y compresivo), se genera una reacción de hiperqueratosis (callo), se hipertrofia la bursa metatarsiana y se genera así el cuadro de *hallux valgus* (juanete).

Regiones topográficas del pie

Dorso del pie

El **dorso del pie** es de convexidad superior y se ensancha de atrás hacia delante. Se pueden palpar los siguientes relieves óseos: la tuberosidad del hueso navicular, 3 cm por delante del maléolo medial; la base del primer metatarsiano en la porción media del borde

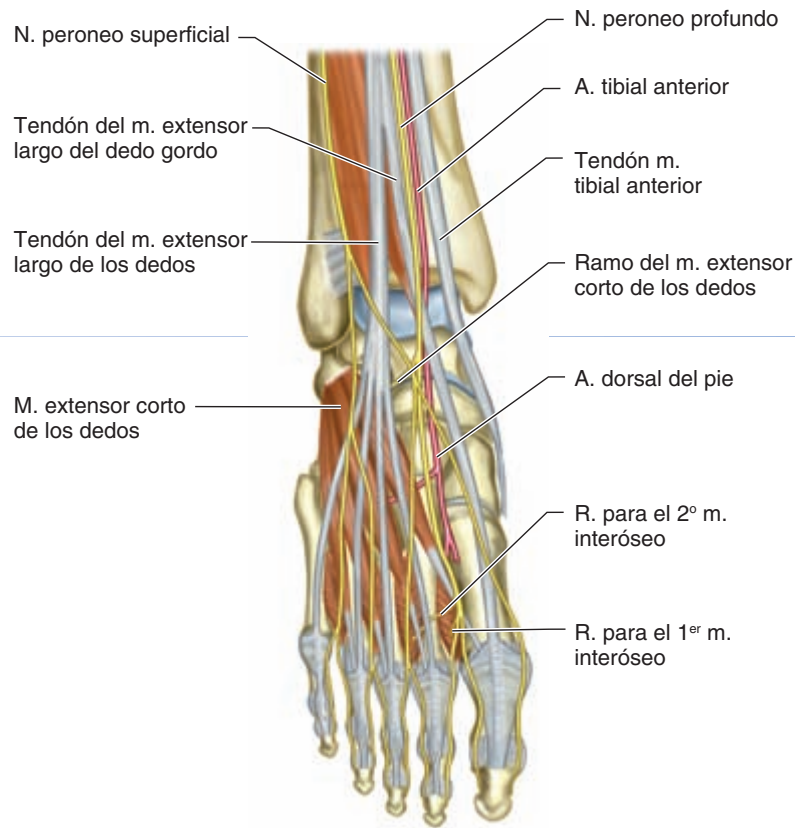


Fig. 9-129. Nervios peroneos, ramos terminales. Vista dorsal del pie derecho.

medial del pie, y la tuberosidad del quinto metatarsiano a nivel de la porción medial del borde lateral del pie. Los relieves musculares que encontramos en el dorso del pie corresponden a los tendones de los músculos tibial anterior, extensor largo del dedo gordo y los cuatro tendones del extensor largo de los dedos. La inervación sensitiva del dorso del pie corresponde a territorios de los nervios peroneo superficial y peroneo profundo (fig. 9-129).

Surcos retromaleolares

En el tobillo encontramos los **surcos retromaleolares** medial y lateral que están ubicados por detrás de los maléolos tibial y peroneo, respectivamente.

Por el **surco retromaleolar medial** pasan de medial a lateral las siguientes estructuras: los tendones de los músculos tibial posterior y flexor largo de los dedos, el paquete vascular tibial posterior, el nervio tibial y el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo (fig. 9-130).

En el **surco retromaleolar lateral** encontramos de lateral a medial los tendones de los músculos peroneo largo y corto en profundidad. En superficie encontramos el nervio sural y la vena safena menor.

Túnel del tarso

El **túnel del tarso** es un **conducto osteofibroso** que contiene los tendones de los músculos profundos de

la región posterior de la pierna y el pedículo vasculonervioso tibial posterior (fig. 9-131). A través del túnel del tarso estas estructuras pasan desde la pierna hacia la planta del pie. El túnel del tarso está delimitado en dirección lateral y anterior por el **surco óseo del calcáneo**, y en dirección posterior y medial por el **retináculo de los músculos flexores**. Este último está formado por tejido fibroso superficial, que se extiende desde el maléolo medial hasta la cara medial del calcáneo y la tuberosidad del calcáneo, para terminar sobre el borde medial del tendón calcáneo y la aponeurosis plantar.

De medial a lateral encontramos las siguientes estructuras: los tendones del músculo tibial posterior y del flexor largo de los dedos, el pedículo vascular tibial posterior, el nervio tibial y el tendón del flexor largo del dedo gordo.

Planta del pie

La **planta del pie** presenta una concavidad inferior. Está cubierta por una piel muy gruesa. En el tejido subcutáneo encontramos una almohadilla adiposa que es más gruesa en las zonas de apoyo. La **aponeurosis plantar** es una lámina tendinosa gruesa que se extiende entre la tuberosidad del calcáneo y los ligamentos plantares de las articulaciones metatarsofalángicas, y cubre los músculos de la región media de la planta del pie (fig. 9-132). Los puntos de referencia óseos son: el calcáneo, en la porción posterior de la planta del pie y las cabezas

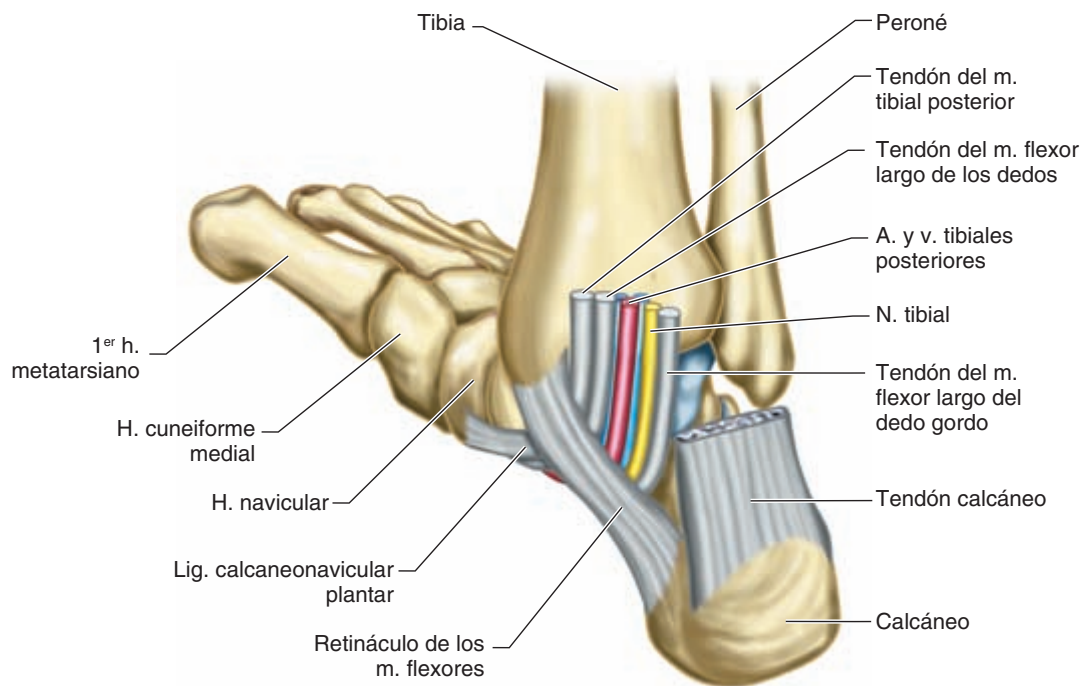


Fig. 9-130. Proyección de las estructuras que se encuentran en el surco retromaleolar medial. Vista medial y posterior del pie derecho.

de los metatarsianos. El pie apoyado toma contacto con el suelo en distintas regiones que distribuyen el peso corporal. Esta distribución normal forma la huella plantar (**fig. 9-133**).

Arcos plantares

Los huesos, ligamentos y músculos del pie constituyen una **estructura elástica** que le permite al pie adap-

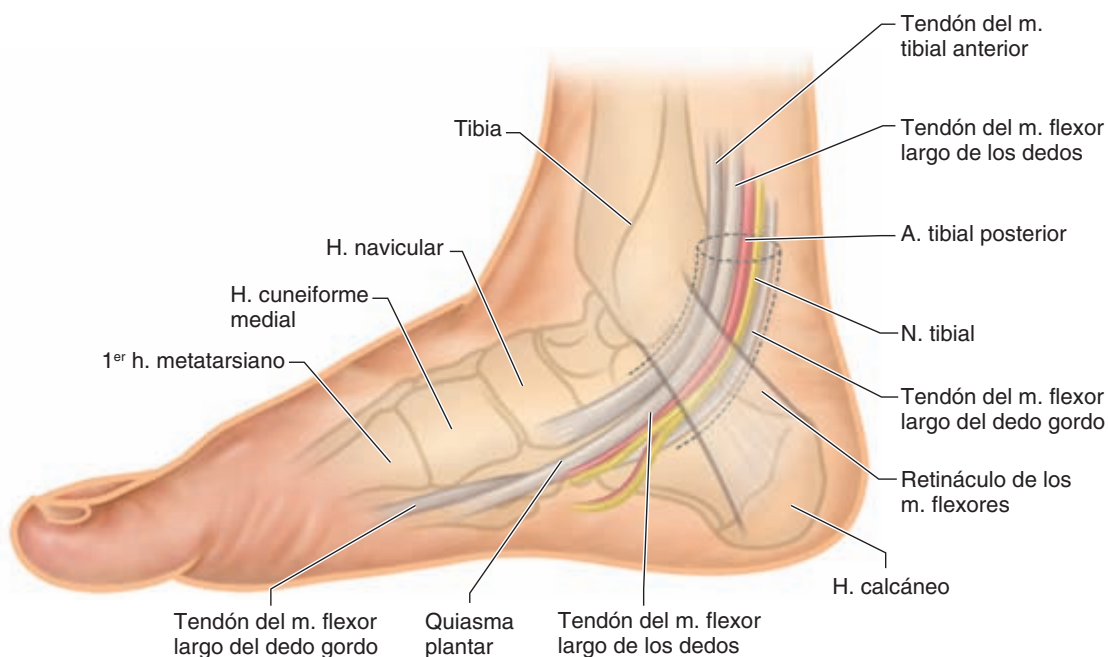


Fig. 9-131. Proyección de las estructuras que se encuentran en el túnel del tarso. Vista medial del pie derecho.

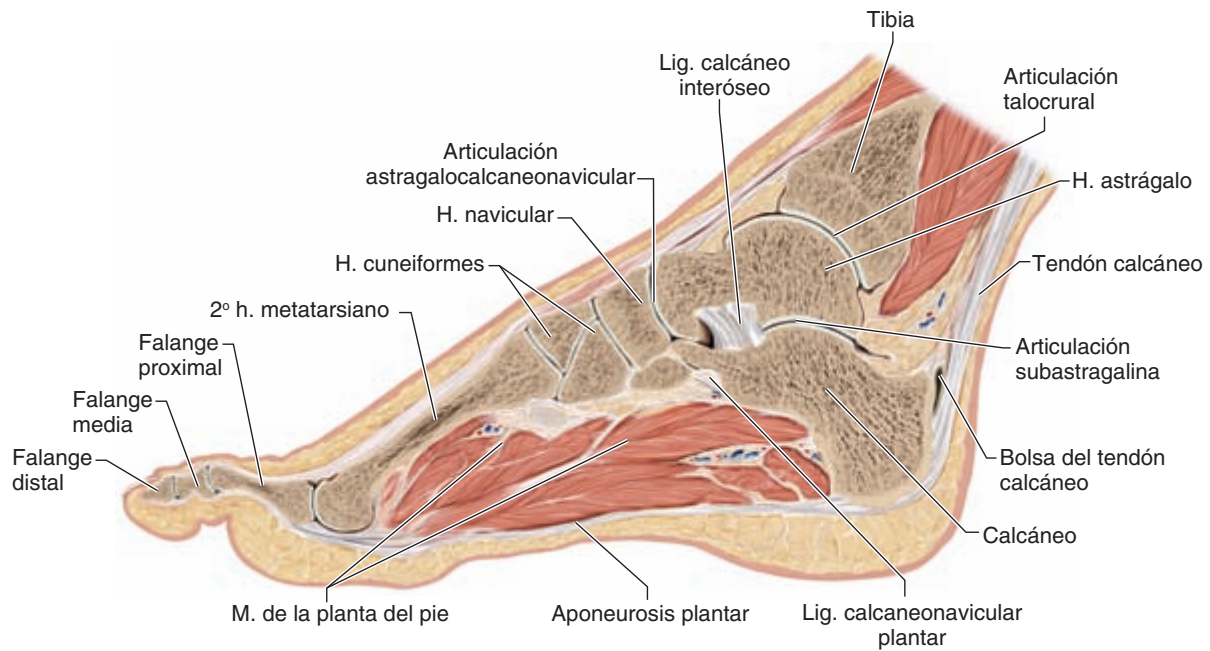


Fig. 9-132. Corte sagital del pie derecho. Vista medial.

tarse a superficies desiguales, deformarse para absorber golpes o transformarse en una palanca que transmite el peso del cuerpo.

La forma de la **planta del pie** presenta normalmente una bóveda cóncava hacia abajo, con dos arcos: longitudinal y transversal (**fig. 9-134**). Esta bóveda tiene tres puntos de apoyo que corresponden a la cabeza del primer metatarsiano, a la cabeza del quinto metatarsiano y a la tuberosidad del calcáneo, que junto a las partes blandas dan forma a la **impresión plantar** (**véase fig. 9-133**).

El **arco longitudinal del pie** está compuesto por una porción medial y otra lateral, que actúan como una unidad con el arco transversal del pie.

La **porción medial del arco longitudinal** es la más flexible y móvil. Tiene su punto más alto en la cabeza del astrágalo. Está formado de adelante hacia atrás, por los tres metatarsianos mediales, los tres huesos cuneiformes, el navicular, el astrágalo y el calcáneo, unidos por numerosos **ligamentos** que resisten fuerzas violentas pero de corta duración (**véase fig. 9-113**). Los múscu-



Fig. 9-133. Impresión plantar normal, podograma. Los puntos de apoyo del pie están marcados en un color más oscuro.

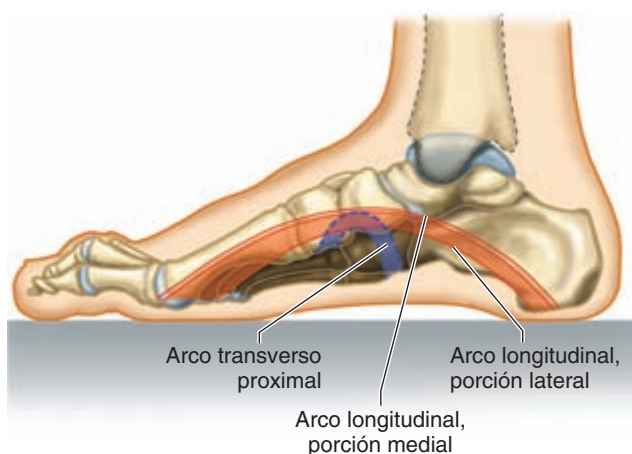


Fig. 9-134. Curvaturas del pie derecho apoyado, vista medial. Se marcan las porciones del arco longitudinal y el arco transverso proximal del pie.

los soportan fuerzas prolongadas en el tiempo. El músculo tibial posterior sostiene el arco longitudinal medial. El músculo peroneo largo aumenta la concavidad del arco, al igual que el músculo flexor largo del dedo gordo. El músculo abductor del dedo gordo es un tensor del arco que aumenta su concavidad al acercar los dos extremos de éste. Por el contrario el músculo extensor largo del dedo gordo disminuye la concavidad y aplanar el arco.

La **porción lateral del arco longitudinal** es más aplanada, y se apoya en gran parte a través de sus partes blandas. Tiene menos flexibilidad que la porción medial, lo que permite transmitir el peso y el impulso motor del tríceps sural (**fig. 9-135**). Está formado por los dos metatarsianos laterales, el cuboides y el calcáneo; su

punto más alto se ubica a nivel de la articulación subtalar. Su aplanamiento tensa el ligamento plantar largo y el ligamento calcaneocuboideo plantar. Los músculos peroneos largo y corto, junto con los músculos intrínsecos del quinto dedo actúan como tensores del arco. El músculo peroneo anterior y el músculo extensor de los dedos disminuyen la convexidad del arco, al igual que el tríceps sural.

El **arco transverso** del pie va de lado a lado y posee una concavidad poco acentuada. Está formado por la cabeza de los cinco metatarsianos, los dos huesos sesamoideos que acompañan al primer metatarsiano, el cuboides y los tres huesos cuneiformes. Su curvatura se mantiene por el músculo peroneo largo y el músculo tibial posterior, también participa la cabeza transversa del músculo aductor del dedo gordo, pero con escasa potencia mientras que la tensión se mantiene por los ligamentos intermetatarsianos (**fig. 9-136**).

Los **arcos del pie** se forman y se mantienen por **fenómenos pasivos y activos**. Entre los pasivos se destacan: la forma de los huesos, fundamentalmente en el arco transverso y el tejido fibroso, que mantiene al arco longitudinal, organizado en cuatro capas, que de superficial a profunda son: la aponeurosis plantar, el ligamento plantar largo, el ligamento calcaneocuboideo plantar y el ligamento calcaneonavicular plantar. Entre los factores dinámicos podemos mencionar: los músculos intrínsecos del pie como el flexor largo del dedo gordo y el flexor largo de los dedos para el arco longitudinal. El peroneo largo y el tibial posterior para el arco transverso.

La disminución de la **porción medial del arco longitudinal** define al **pie plano**. Suele aparecer frecuentemente en la gente mayor, que permanece mucho tiempo de pie o que aumenta rápidamente su peso. Se lo puede clasificar en **flexible**, es el que apa-

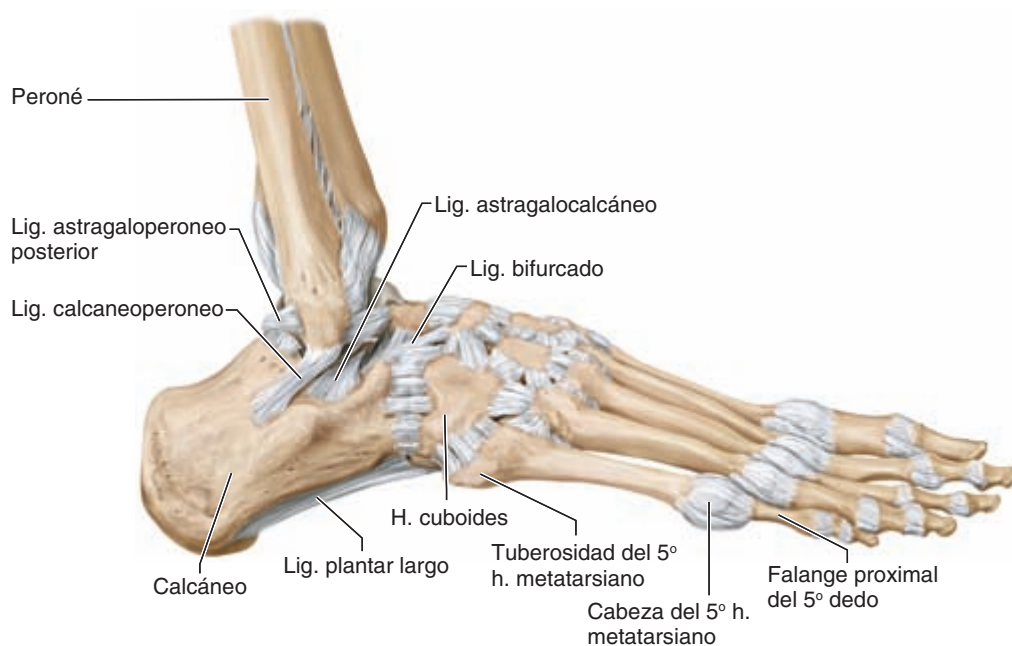


Fig. 9-135. Pie derecho, vista lateral del arco longitudinal, porción lateral.

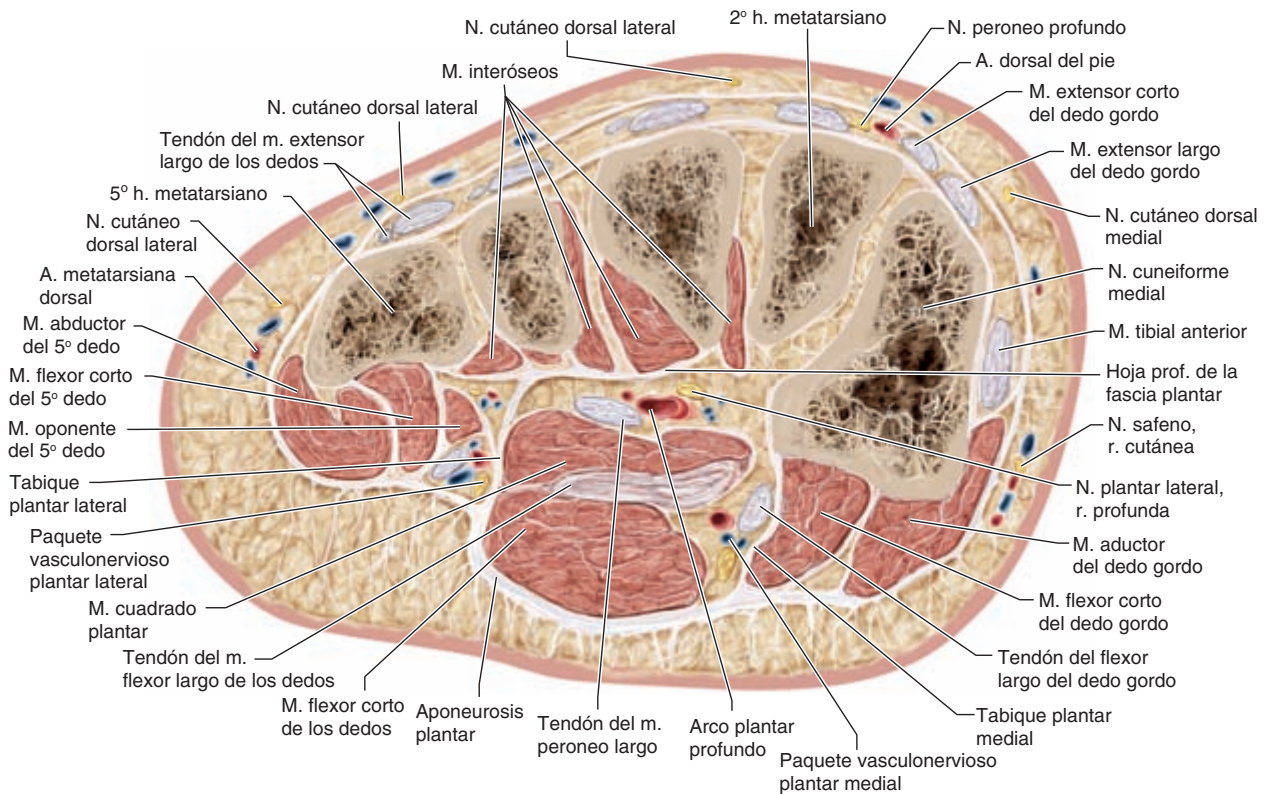


Fig. 9-136. Compartimentos del pie derecho. Corte transversal a nivel del hueso cuneiforme medial, vista anterior.

rece al cargar peso y desaparece con la descarga, y **rígido**, que es el que se mantiene aun en la descarga. El calcáneo es el responsable de su formación al rotar medialmente sobre su eje longitudinal, desplazando al astrágalo hacia delante, abajo y medial, con el consiguiente arrastre del resto de los elementos que forman el arco. También es habitual que se produzca por laxitud o degeneración de los ligamentos intrínsecos del pie, los que son incapaces de recuperar su forma original. El pie plano rígido generalmente se acompaña de deformidad ósea, clínicamente se presenta dolor en el pie y en la pierna, una marcha plantígrada y una impresión plantar ancha y plana. Su tratamiento es controvertido y va desde una conducta conservadora hasta una quirúrgica. En los menores de tres años el pie es normal y está provocado por el gran cuerpo adiposo en la planta del pie.

En estas regiones se **distinguen** en la superficie y se pueden **palpar** algunas de las estructuras anatómicas descritas (**recuadro 9-5**).

Bipedestación

El **peso corporal** se transmite a través de la pierna hacia el astrágalo, que a su vez lo reparte en dirección posterior hacia el calcáneo, en dirección lateral hacia el cuboides, el arco longitudinal lateral hasta las cabezas de los metatarsianos cuarto y quinto, y en dirección medial a través del navicular hacia el arco longitudinal medial y el primer metatarsiano (**fig. 9-137**).

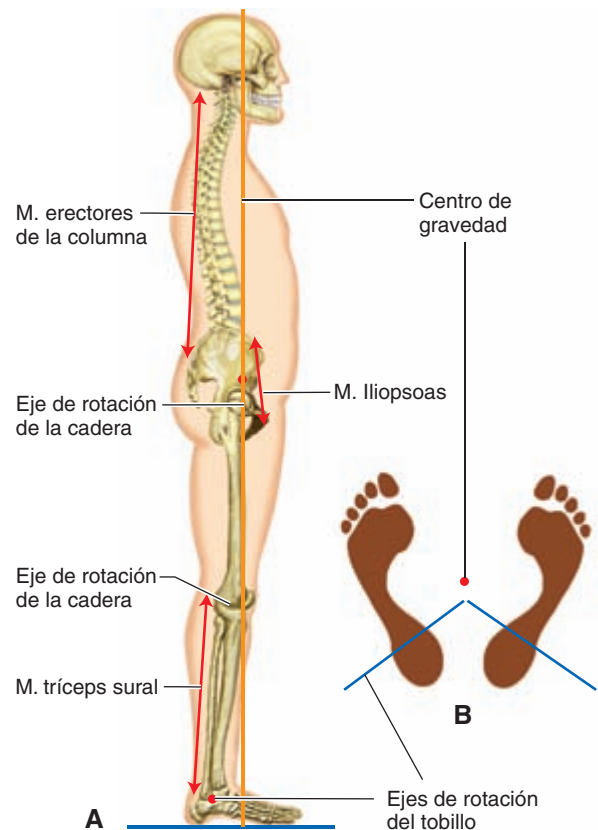


Fig. 9-137. Ubicación de la línea del centro de gravedad del cuerpo en posición de bipedestación. **A.** Se marca su relación con los ejes de movimiento de las articulaciones del miembro inferior. **B.** Detalle donde se observa que el eje del centro de gravedad del cuerpo se ubica entre los pies apoyados.

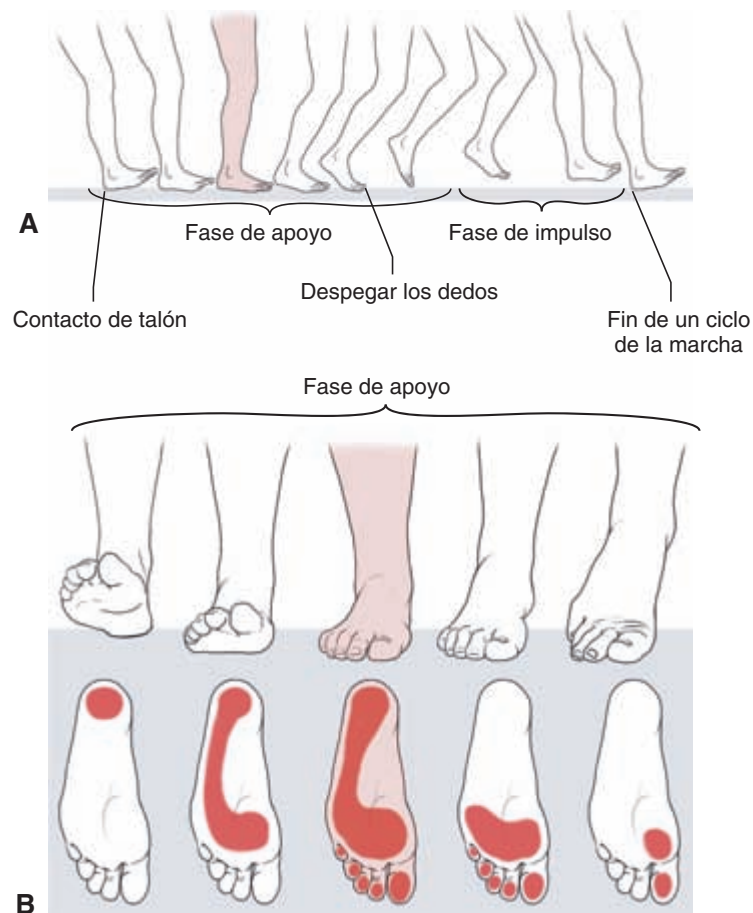


Fig. 9-138. Ciclo de la marcha del miembro inferior derecho. Un ciclo completo es el tiempo que transcurre entre dos contactos con el suelo del mismo pie. **A.** La **fase de apoyo** comienza cuando el talón toma contacto con el suelo y finaliza cuando los dedos se separan de éste; representa el 60% del tiempo de un ciclo de la marcha. La **fase de impulso** representa el 40% restante de mismo ciclo. **B.** Detalle de la fase de apoyo, vista anterior y vista plantar.

Marcha

La **marcha** es una manera de locomoción en la que uno de los pies se apoya en el suelo antes de que el otro lo haya dejado. La marcha está formada por una sucesión de pasos, conformados cada uno por una **fase de apoyo** y una **fase de suspensión**. Durante la marcha el

peso del cuerpo se transmite hacia el antepié (arco longitudinal medial y la cabeza del primer metatarsiano) a través de la cabeza del astrágalo (**fig. 9-138**).

Los **medios de diagnóstico por imágenes** permiten ver las estructura óseas articulares, musculares, vasculares y nerviosas ubicadas en el miembro inferior (**recuadro 9-6**).

Recuadro 9-5. Anatomía de superficie y proyectiva de la pierna y el pie

En la cara anterior de la pierna encontramos como puntos de referencia óseos el **borde anterior de la tibia**, que describe una S itálica y que se palpa por debajo de la piel. En la porción superior de la cara anterior de la pierna encontramos una saliente que corresponde a la **tuberosidad de la tibia**, por afuera y posterior a esta última se palpa la cabeza del peroné. En la cara medial de la pierna se palpa la cara medial de la tibia. En el tercio inferior de la pierna se palpa la porción distal del peroné, y los maléolos medial y lateral.

Los **relieves musculares** que se observan en la región anterior de la pierna corresponden a los músculos tibial anterior, extensores y los peroneos en dirección lateral. En la región posterior de la pierna se puede ver el relieve de la masa muscular del **gastrocnemio** y en su porción inferior el tendón calcáneo. Bajo la piel de la pierna se pueden ver las **venas superficiales**, que son el lugar de aparición predilecto de las várices. En algunas enfermedades (cardiopatías, nefropatías, etc.) se puede demostrar el edema del tejido subcutáneo pretibial, comprimiendo el dedo contra la cara anterior de la tibia.

El pulso de la **arteria tibial posterior** se palpa por detrás del maléolo medial.

El pulso de la **arteria dorsal del pie** se palpa inmediatamente lateral al tendón del extensor largo del dedo gordo (**fig. R9-5-1**).



Fig. R9-5-1. Proyección de las estructuras que se encuentran en la cara dorsal del pie derecho.

Recuadro 9-6. Medios de diagnóstico por imágenes

La **articulación de la cadera** se examina radiográficamente mediante una proyección anteroposterior. Se puede identificar el macizo trocantérico desplazado con respecto al cuello femoral, la **cabeza femoral** y el acetábulo. A partir de esta radiografía se toman mediciones del **ángulo de inclinación** del cuello con respecto a la diáfisis femoral; esta angulación varía en el transcurso de la vida desde 45° a 50° en la primera infancia, entre 125° y 130° en la adultez y entre 115° y 120° en la senectud (**fig. R9-6-1**).

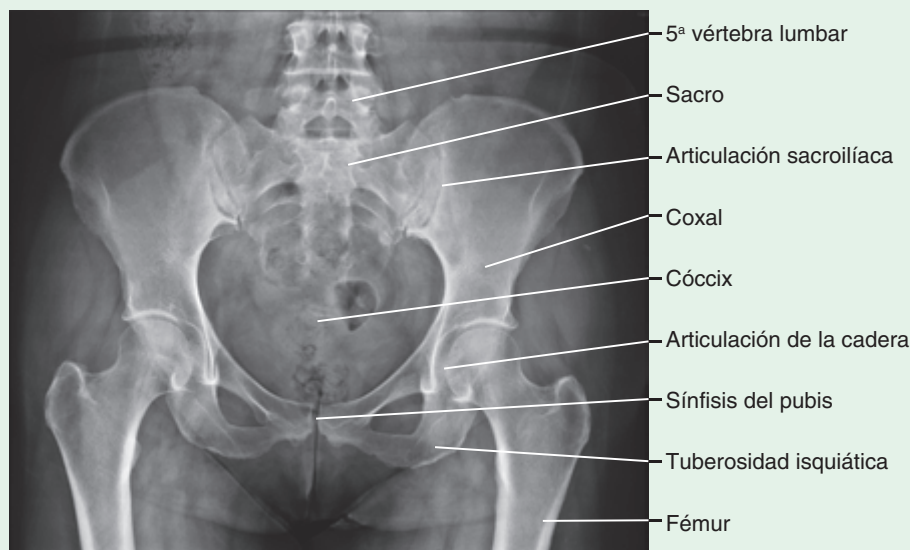


Fig. R9-6-1. Radiografía de pelvis (femenina), proyección anteroposterior. Se ven las articulaciones sacroilíacas, sacrococcígea y sínfisis del pubis. En esta imagen también se puede estudiar la articulación de la cadera.

Recuadro 9-6. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

La exploración de la **articulación de la rodilla** mediante radiografías implica diferentes proyecciones. La proyección **anteroposterior** permite la examinación de las superficies articulares del fémur y de la tibia. La **rótula** se superpone con la **epifisis distal del fémur**. Se puede observar la fosa intercondílea. También se puede evaluar el desarrollo de los cóndilos femorales (**fig. R9-6-2**).

La incidencia **lateral de la rodilla** genera una imagen donde es posible identificar la rótula y la superposición de los cóndilos femorales (**fig. R9-6-3**).

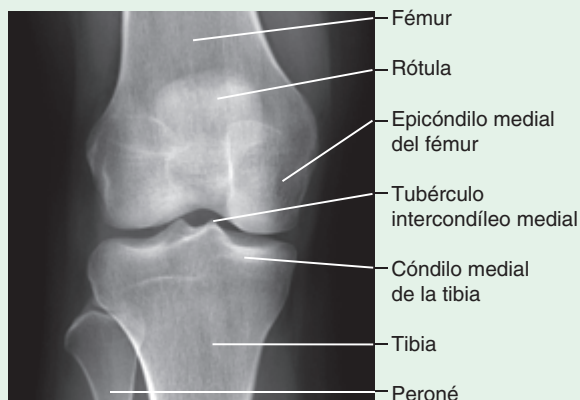


Fig. R9-6-2. Radiografía anteroposterior de rodilla. Se observa la rótula superpuesta al fémur, la articulación femorotibial y la articulación tibioperonea.

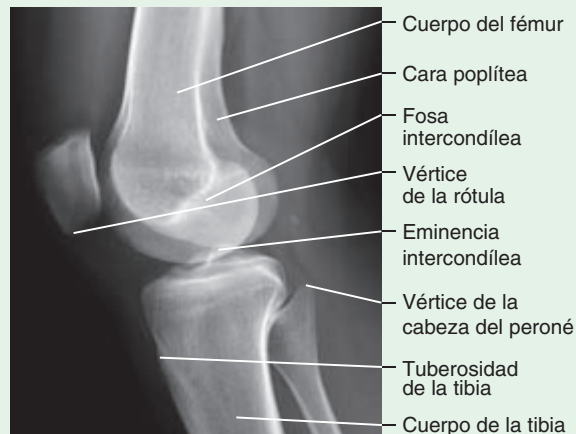


Fig. R9-6-3. Radiografía lateral de rodilla. Se observa la rótula por delante del fémur, la articulación femorotibial y la articulación tibioperonea.

La incidencia **axial de la rótula**, tangencial a ella, se puede realizar con 90° de flexión de la rodilla y con otros ángulos. Esta imagen permite ver la alineación rotuliana (**fig. R9-6-4**).

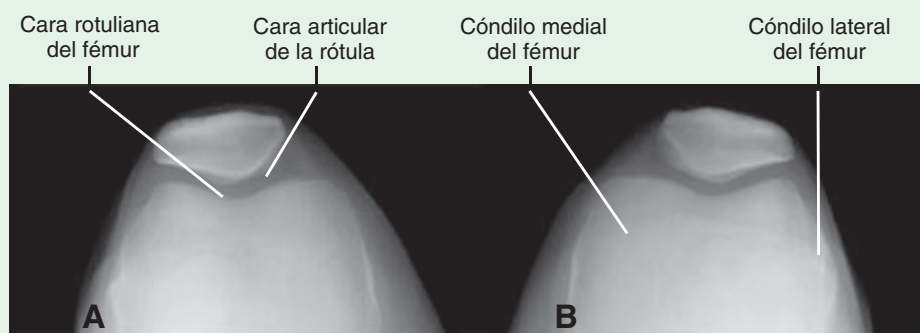


Fig. R9-6-4. Radiografía axial de ambas rótulas. En esta imagen se explora la articulación femororrotuliana, en busca de desplazamientos o irregularidades en la articulación. **A.** Rodilla derecha. **B.** Rodilla izquierda.

Recuadro 9-6. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

La **pierna** se estudia con un par radiológico que incluye las proyecciones **anteroposterior** y **lateral**, en ambas imágenes se pueden identificar lesiones óseas, así como también localizar cuerpos extraños (**fig. R9-6-5**).

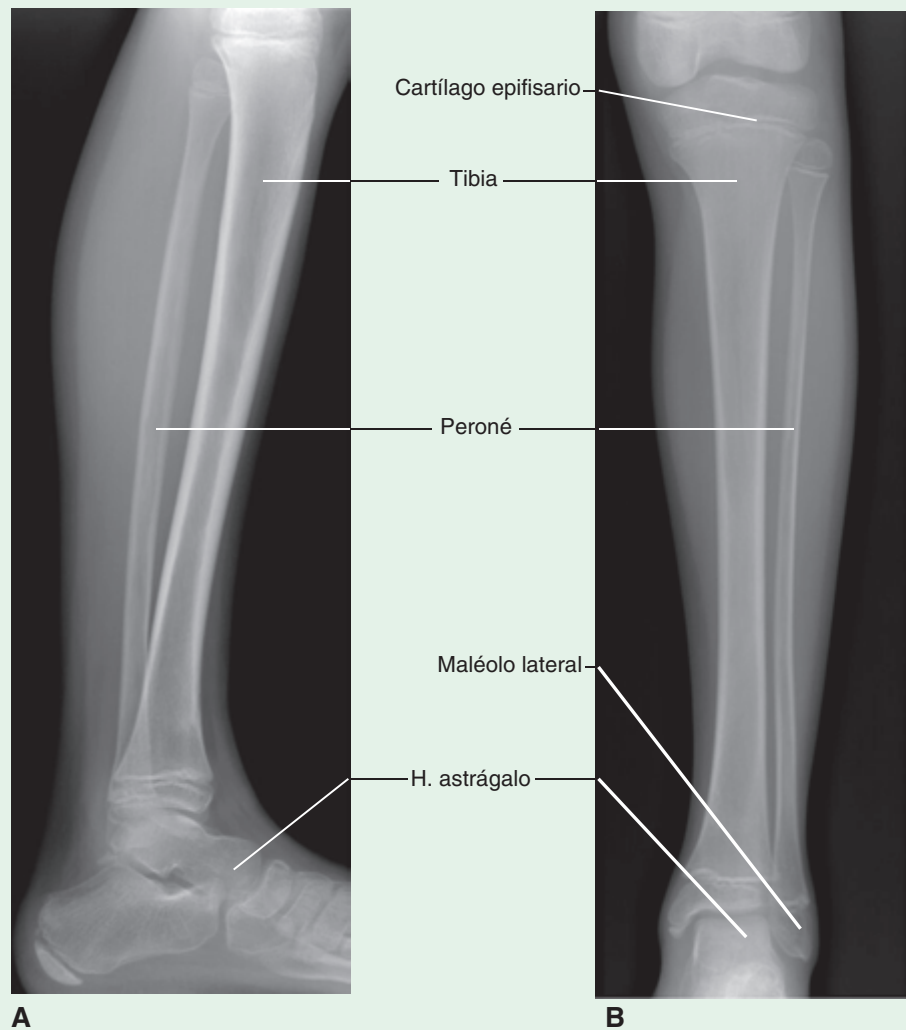


Fig. R9-6-5. Par radiográfico de la pierna. **A.** Proyección lateral. **B.** Proyección anteroposterior.

Recuadro 9-6. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

Las proyecciones **anteroposterior** y **lateral** de la **articulación del tobillo** permiten una exploración completa. La primera imagen permite la visualización de las superficies articulares, los maléolos medial y lateral y el astrágalo (**fig. R9-6-6**).

La **incidencia lateral** de la **articulación del tobillo** permite la observación de la tibia y el peroné superpuestos, el astrágalo, el calcáneo y entre ellos, el seno del tarso (**fig. R9-6-7**).

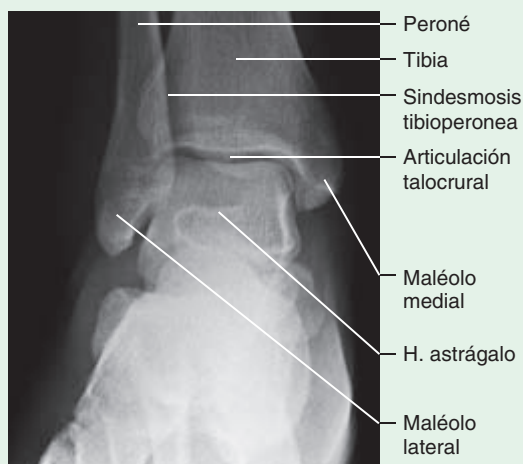


Fig. R9-6-6. Radiografía de tobillo, proyección anteroposterior. Se observa la articulación talocrural.

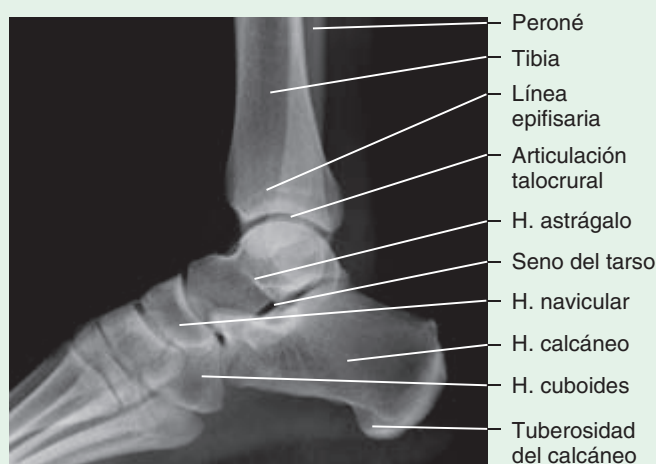


Fig. R9-6-7. Radiografía de tobillo, proyección lateral. Se observan las articulaciones talocrural y subastragalina.

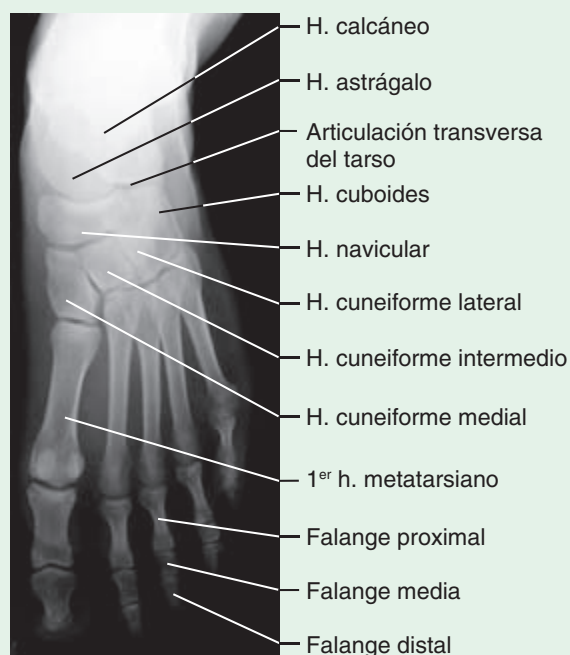


Fig. R9-6-8. Radiografía de pie, proyección dorsoplantar. Esta incidencia permite la identificación de los huesos cuneiformes, metatarsianos y falanges.

La **incidencia dorsoplantar del pie** permite ver las estructuras óseas con una superposición en la región media y anterior del pie. Se identifican los huesos navicular, cuboides, cuneiformes, metatarsianos y falanges (**fig. R9-6-8**).

La imagen obtenida con la **proyección lateral del pie** permite la observación de la región posterior del pie, con mayor detalle en los huesos calcáneo, astrágalo, navicular y el seno del tarso. La posición del pie con **apoyo plantar** permite la evaluación de la concavidad de los **arcos longitudinales**, en la situación de recibir el peso del cuerpo (**fig. R9-6-9**).

La **tomografía computarizada en la rodilla** produce imágenes de cortes que evitan la superposición de los huesos. El corte axial que pasa por el centro de la rótula muestra la articulación entre ésta y el fémur (**fig. R9-6-10**).

La **tomografía computarizada en el pie** permite realizar cortes en diferentes planos. Las secciones en el plano coronal de la región posterior del pie permiten la evaluación de fracturas muy finas, que podrían pasar inadvertidas con otros estudios (**fig. R9-6-11**).

Recuadro 9-6. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)



Fig. R9-6-9. Radiografía de pie, proyección lateral con apoyo plantar. Esta imagen permite ver y medir los arcos longitudinales del pie.

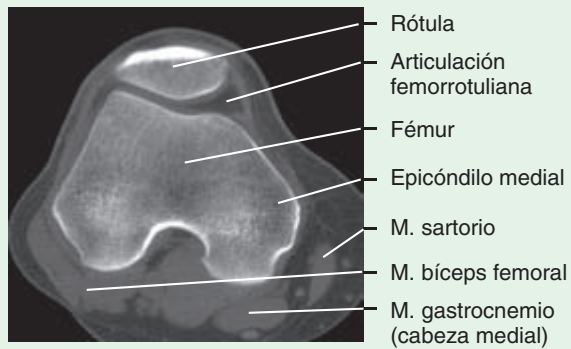


Fig. R9-6-10. Tomografía computarizada de rodilla a nivel de la rótula, plano horizontal. La ventana ósea utilizada permite ver la arquitectura trabecular.



Fig. R9-6-11. Tomografía computarizada de tobillo, plano coronal a nivel de la articulación subastragalina.

Recuadro 9-6. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

La **resonancia magnética de la pelvis** permite analizar las partes blandas de la articulación (**fig. R9-6-12**).

La identificación de edema, tumoración, desgarro o fractura en la **rodilla** se puede realizar mediante la **resonancia magnética**. Se diferencian los **ligamentos cruzados de la rodilla** de los otros tejidos de la articulación (**fig. R9-6-13**).

La **resonancia magnética** de la región posterior del pie identifica los cartílagos articulares. La estructura del **tendón calcáneo** puede verse en el corte sagital del tobillo (**fig. R9-6-14**).

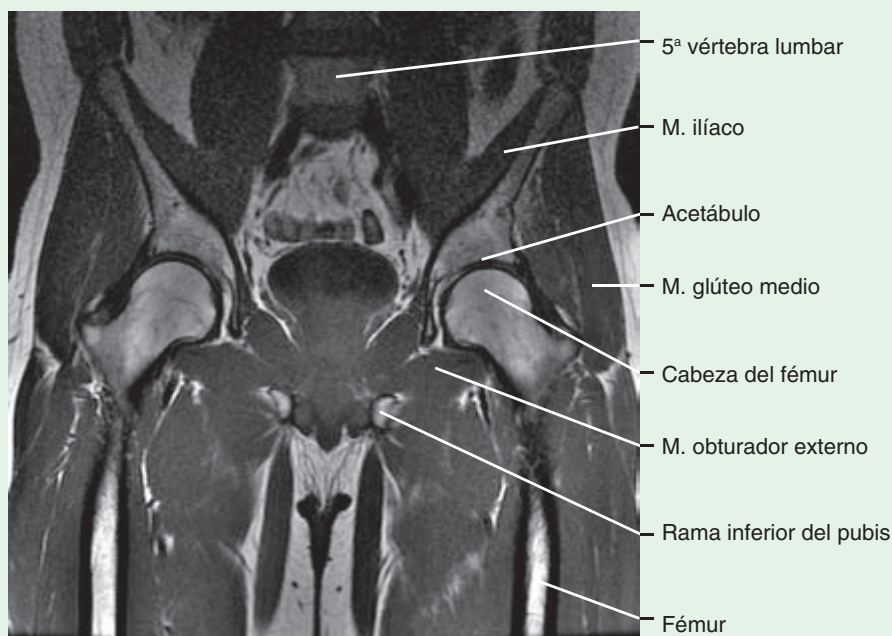


Fig. R9-6-12. Resonancia magnética de pelvis ponderada en T1, plano coronal a nivel de la articulación coxofemoral.

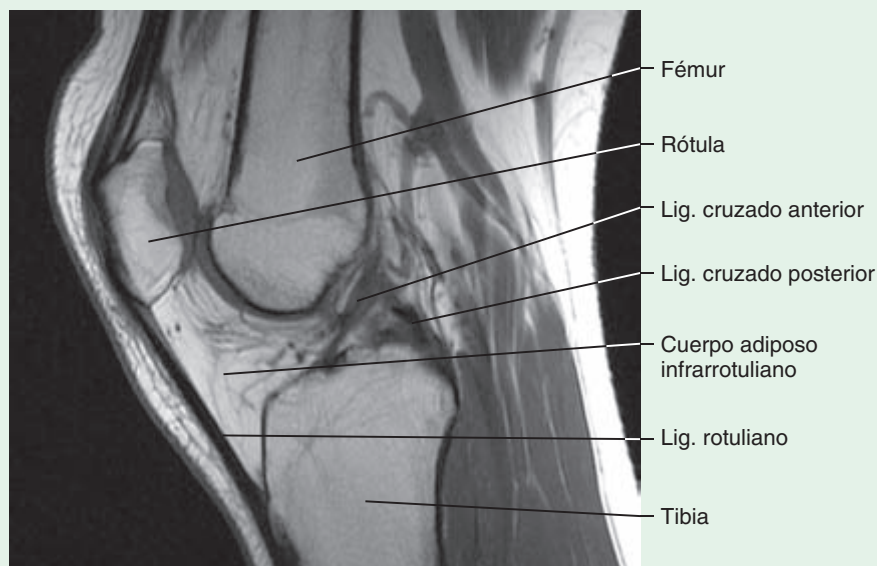


Fig. R9-6-13. Resonancia magnética de rodilla ponderada en T1. Corte sagital. Se ven los ligamentos cruzados y el cuerpo adiposo infrarrotuliano.

Recuadro 9-6. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

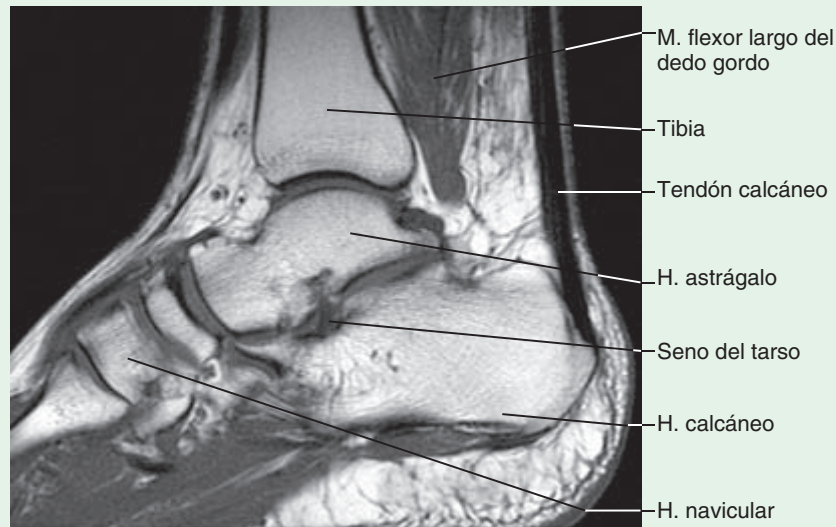


Fig. R9-6-14. Resonancia magnética ponderada en T1. Corte sagital. Se ven el tendón calcáneo y las articulaciones talocrural y subastragalina.



Véanse más imágenes de medios de diagnóstico.



Resolución del caso clínico

Como la paciente no presentaba factores de riesgo y para evitar las complicaciones propias de este tipo de fractura, se decidió operar y rea-

lizar una artroplastia de cadera. La señora F.C. superó la intervención y se recuperó satisfactoriamente en forma progresiva.



Autoevaluación

Bibliografía

Argente HA, Álvarez ME. Semiología médica: fisiopatología, semiotecnia y propedéutica: enseñanza basada en el paciente. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2005.
Dauber W, Feneis H. Nomenclatura Anatómica Ilustrada. 5ª ed. Barcelona: Masson; 2006.

Latarjet M, Ruiz Liard A. Anatomía Humana. 9ª ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2004.
Platzer W. Atlas de anatomía con correlación clínica. 9ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2008.
Schünke M, et al. Prometheus: texto y atlas de anatomía. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2005.

Capítulo 6

Fig. 6-69: Gilroy AM, MacPherson BR, Ross LM. Atlas of Anatomy. Thieme Medical Publishers, Inc.; 2008.

Fig. 6-97: Gilroy AM, MacPherson BR, Ross LM. Atlas of Anatomy. Thieme Medical Publishers, Inc.; 2008.

Fig. 9-124: Schünke M, Schulte E, Schumacher U. Prometheus. LernAtlas der Anatomie. Vol. 1. Georg Thieme Verlag. Stuttgart; 2005.

Fig. 9-128: Schünke M, Schulte E, Schumacher U. Prometheus. LernAtlas der Anatomie. Vol. 1. Georg Thieme Verlag. Stuttgart; 2005.

Fig. 9-132: Schünke M, Schulte E, Schumacher U. Prometheus. LernAtlas der Anatomie. Vol. 1. Georg Thieme Verlag. Stuttgart; 2005.

Fig. 9-135: Schünke M, Schulte E, Schumacher U. Prometheus. LernAtlas der Anatomie. Vol. 1. Georg Thieme Verlag. Stuttgart; 2005.

Fig. 9-136: Schünke M, Schulte E, Schumacher U. Prometheus. LernAtlas der Anatomie. Vol. 1. Georg Thieme Verlag. Stuttgart; 2005.

Fig. 9-138: Schünke M, Schulte E, Schumacher U. Prometheus. LernAtlas der Anatomie. Vol. 1. Georg Thieme Verlag. Stuttgart; 2005.

Índice analítico

Los números de página seguidos por “c” indican un cuadro y los seguidos por “r” un recuadro.

A

- Abdomen, 513
 - anatomía de superficie, 516r
 - aponeurosis, 524
 - fascias, 524
 - ganglios vegetativos, 646c
 - incisiones quirúrgicas, 528
 - inervación autonómica, 641, 645
 - localización de órganos y peritoneo, 550c
 - medios de diagnóstico por imágenes, 648
 - músculos de la pared, 517c
 - nodos linfáticos, 640c
 - palpación, 516
 - plexos autónomos, 646c
- Abducción, 38
- Abertura(s), Véase también *Foramen (forámenes)*
 - de la base del cráneo, 172c
 - inferior de la pelvis, 664
 - superior de la pelvis, 664
- Absceso
 - dentario, 222
 - parafaríngeo, 255
 - periamigdalino, 255
 - perianal, 741
 - perinéfrico, 619
 - del psoas, 523, 877
 - subfrénico, 593
- Absorción sublingual de fármacos, 228
- Alcalasia, 502
- Accidente cerebrovascular, 475
 - hemorrágico, 306
 - isquémico, 306
 - - transitorio, 306
- Acetábulo, 850
- Acromion, 753
- Adenohipófisis, 268
- Adenoides, 257
- Adenopatías axilares, 782
- Adhesiolisis, 549
- Aducción, 38
- Agger nasi*, 212
- Agujero(s), Véase *Foramen (forámenes)* y *Abertura(s)*
- Aleteo torácico, 423
- Amastia, 438
- Amígdala(s)
 - faríngea(s), 257
 - - hiperplasia, 257
 - palatina(s), 254
 - tubaria(s), 254
- Amigdalectomía, 257
- Ampolla hepatopancreática, 570, 604
- Anastomosis
 - de los plexos vertebrales, 122
 - portocava, 599
 - - esofágicas, 599
 - - paraumbilicales, 599
 - - rectales, 599
 - - retroperitoneales, 600
 - portosistémicas, 600
- Anatomía
 - clínica, 4
 - descriptiva, 5
 - funcional del sistema respiratorio, 460
 - general, 1
 - humana, 4
 - - definición, 4
 - - historia, 4
 - macroscópica, 5
 - microscópica, 5
 - proyectiva
 - - accidentes óseos en el dorso, 84r
 - - apófisis espinosas, 84r
 - - del cuello, 406r
 - - niveles vertebrales, 85c
 - de superficie
 - - de la cabeza, 168r
 - - del corazón y los grandes vasos, 491r
 - - del cuello, 407r
 - - del dorso, 128r
 - - de las glándulas mamarias, 443r
 - - de la pared torácica esquelética, 425r
 - - de la pared torácica muscular, 443r
 - - de la pleura y los pulmones, 462r
 - - topográfica, 6
 - - del tórax, 416r
- Anestesia, Véase también *Bloqueo (anestésico)*
 - digital, 836
 - durante el parto, 708
 - epidural, 160
 - del escroto, 726
 - intercostal, 437
 - nasopalatina, 224
 - del nervio palatino mayor, 224
- Aneurisma(s), 50
 - de la aorta abdominal, 632
 - de las arterias cerebrales, 306
- Ángulo pontocerebeloso, 279
- Anillo
 - femoral, 526, 902
 - inguinal profundo, 534
 - inguinal superficial, 519
 - linfático de Waldeyer, 254
 - pelviano, disrupción, 662
 - tendinoso común, 323
 - umbilical, 530
- Ano, 741
 - columnas anales, 738
 - inervación autonómica, 742
- Antebrazo
 - anatomía proyectiva, 822r
 - anatomía de superficie, 822r
 - articulaciones, 805
 - compartimento anterior, 806
 - compartimento posterior, 812
 - linfáticos, 819
 - músculos, 806
 - regiones topográficas, 820
 - venas, 819
 - vías de conducción, 816
- Aorta, 494
 - abdominal, 632
 - - aneurisma, 632
 - - ramas, 634, 636c
 - - - terminales, 634
 - arco, 494
 - bifurcación, 633
 - - relaciones, 633
 - porciones, 495
 - torácica, ramas, 495c
- Aparato lagrimal, 326, 327
- Apéndice
 - omental, 579
 - vermiforme (cecal), 581
 - - inervación, 583
 - - situación, 582
 - - vascularización, 583
- Apófisis, 26
 - accesoria, 96
 - alveolar del maxilar, 187
 - articulares, 89
 - cigomática del maxilar, 187
 - cigomática del temporal, 177, 185
 - clinoides anteriores, 173, 179
 - clinoides posteriores, 173, 180
 - condilar, 191
 - coronoides, 191
 - costales, 96
 - *crista galli*, 178
 - espinosas, 89
 - estiloides, 184
 - intrayugular, 182
 - mamilar, 97
 - mastoides, 184
 - palatina del maxilar, 187
 - piramidal, 189
 - pterigoespinal, 182
 - pterigoides, 182
 - - lámina lateral, 182
 - - lámina medial, 182
 - transversas, 89
 - unciforme, 92
 - vaginal, 182
 - yugular, 182
- Aponeurosis
 - del abdomen, 524
 - del oblicuo externo, 519
 - palmar, 837
 - plantar, 941
- Aproximación, 38

Aracnoides, 307

- espinal, 157

Arco(s)

- alveolar, 191
- de la aorta, anomalías, 494
- arterial pancreatoduodenal, 571
- cigomático, 185
- dorsal de la mano, 833
- faríngeos, derivados, 7, 187c
- iliopectíneo, 519
- longitudinal del pie, 953
- marginal del colon, 587
- - transverso, 585
- palatofaríngeo, 229
- palatogloso, 229
- palmar profundo, 833
- palmar superficial, 832
- pancreatoduodenal anterior, 572, 609
- pancreatoduodenal posterior, 572, 609
- plantar(es), 952
- - profundo, 945
- - superficial, 945
- superciliar, 176
- - lesión, 186
- transverso del pie, 954

Área preóptica, 267

Arquicerebelo, 278

Arteria(s), 48

- ácigos de la vagina, 688, 705, 711
- alveolar inferior, 203
- alveolar superior anterior, 205
- alveolar superior posterior, 203
- apendicular, 577, 583
- arqueada, 944
- auricular posterior, 372
- auricular profunda, 200
- axilar, 778
- - ramas colaterales, 780
- - relaciones, 779
- basilar, 296
- braquial, 792
- - profunda, 793
- bucal, 203
- del bulbo del pene, 689
- callosomarginal, 303
- caroticotimpánicas, 301
- carótida común, 369, 371, 372, 494
- carótida externa, 370
- - ramas, 204c
- carótida interna, 370
- - porciones, 301
- cecal anterior, 577, 583
- cecal posterior, 577, 583
- central de la retina, 320, 331
- centrales anterolaterales, 303
- centrales posterolaterales, 301
- centrales posteromediales, 301
- cerebelosa anterior inferior, 300
- cerebelosa posterior inferior, 296
- cerebelosa superior, 300
- cerebral anterior, 302
- cerebral media, 303
- cerebral posterior, 300
- cervical ascendente, 374
- cervical profunda, 374
- ciliares cortas posteriores, 331
- ciliares largas posteriores, 331
- circunferenciales cortas, 301
- circunfleja femoral lateral, 895

- circunfleja femoral medial, 893
- circunfleja humeral anterior, 780
- circunfleja humeral posterior, 780
- circunfleja iliaca profunda, 691
- circunfleja iliaca superficial, 892
- cólica, 604, 606
- - lesión, 605
- clasificación, 48
- de la cola del páncreas, 613
- colateral cubital inferior, 793
- colateral cubital superior, 793
- cólica derecha, 577
- cólica izquierda, 587, 588
- cólica media, 577, 585, 587
- - accesoria, 588
- colicular, 301
- comunicante anterior, 302
- comunicante posterior, 302
- del conducto deferente, 688, 717, 718
- del conducto pterigoideo, 205
- corioidea anterior, 302
- coronaria(s), 486c
- - derecha, 484, 485
- - izquierda, 483
- - variaciones, 485
- cremastérica, 691
- cricotiroides, 371
- cubital, 816
- descendente de la rodilla, 893
- dorsal del clitoris, 689
- dorsal de la nariz, 332
- dorsal del pene, 689
- dorsal del pie, 943
- epiesclerales, 331
- epigástrica inferior, 690
- epigástrica superficial, 892
- esfenopalatina, 205
- espinal anterior, 154, 296
- espinal posterior, 154
- esplénica, 613
- - ramas pancreáticas, 613
- esternocleidomastoidea, 371
- estilomastoidea, 372
- estriada medial distal, 303
- estriadas mediales proximales, 302
- etmoidal anterior, 331
- etmoidal posterior, 332
- facial, 249, 250, 371
- faríngea ascendente, 372
- femoral, 892
- - profunda, 893
- fibular, Véase *Arteria(s), peronea*
- de la flexura cólica derecha, 577
- de la flexura derecha, 585
- de la flexura duodenoyeyunal, 572
- frénica inferior, 432
- frénica superior, 432
- frontobasal medial, 303
- frontopolar, 303
- funicular, 717
- gástrica derecha, 564
- gástrica posterior, 565
- gástricas cortas, 565, 613
- gastroduodenal, 564, 571
- gastrointestinal derecha, 564
- gastrointestinal izquierda, 564, 613
- glútea inferior, 690, 879
- glútea superior, 689, 879
- hepática(s)
- - común, 563
- - propia, 596, 604
- - variaciones, 597

- - aberrantes, 597
- de Heubner, 302
- hipofisaria inferior, 269
- hipofisaria superior, 268, 301
- ileales, 576
- ileocólica, 577, 583
- - rama cólica, 577
- iliaca común, 634, 687
- iliaca externa, 690
- iliaca interna, 687
- iliolumbar, 687
- inferior lateral de la rodilla, 914
- inferior medial de la rodilla, 914
- infrahioidea, 371
- infraorbitaria, 203
- insulares, 303
- intercostal suprema, 374
- interósea común, 817
- laberíntica, 300
- lagrimal, 331
- laríngea superior, 371
- lateral del tarso, 944
- del ligamento redondo, 691, 705
- lingual, 226, 227, 371
- - profunda, 226
- lobares anómalas, 452
- maleolar anterior lateral, 926
- maleolar anterior medial, 926
- mamilares, 302
- marginal del colon, 577
- masetéica, 203
- maxilar, 200, 241
- media de la rodilla, 913
- mediales del tarso, 944
- medular segmentaria anterior, 154
- medulares segmentarias, 154
- meníngea anterior, 308
- meníngea media, 203, 308
- meníngea posterior, 308, 372
- mesencefálicas, 300
- mesentérica inferior, 590
- mesentérica superior, 575, 633
- metatarsianas dorsales, 944
- nasal posterior lateral, 205
- del nervio ciático, 690
- nutricia, 30
- - del cúbito, 817
- - del húmero, 793
- - peronea, 927
- obturatriz, 689, 879
- - accesoria, 691
- occipital, 372
- - lateral, 301
- - medial, 301
- oftálmica, 331
- ovárica, 700, 705
- palatina ascendente, 205, 249, 371
- palpebrales laterales, 331
- palpebrales mediales, 332
- pancreática
- - dorsal, 610, 613
- - inferior, 610, 613
- - magna, 613
- - mayor, 610
- pancreatoduodenal inferior, 576
- - anterior, 572
- - posterior, 572
- pancreatoduodenal superior
- - anterior, 571, 609
- - posterior, 571, 604, 609
- de la pared abdominal, 522
- de la pelvis, 693c

- perforantes anteriores, 302
 - perforantes del pene, 689
 - pericallosa, 303
 - perineal, 689
 - peronea, 927
 - plantar
 - lateral, 945
 - medial, 944
 - profunda, 944
 - pontinas, 300
 - poplítea, 912
 - preópticas, 302
 - prepancreática, 610, 613
 - profunda del clítoris, 689
 - profunda de la lengua, 371
 - profunda del pene, 689
 - pterigomenínea, 203
 - pudenda externa profunda, 893
 - pudenda externa superficial, 893
 - pudenda interna, 689, 879
 - pulmonar, 451
 - radial, 817
 - radicular anterior, 154
 - radicular posterior, 154
 - rectal
 - inferior, 686, 689
 - media, 686, 689
 - superior, 685
 - recurrente cubital, 817
 - recurrente radial, 818
 - recurrente tibial anterior, 925
 - recurrente tibial posterior, 925
 - renal, 624
 - sacra media, 634
 - sacras laterales, 688
 - segmentarias del riñón, 625
 - sigmoideas, 588, 590
 - subclavia, 372, 373, 494
 - subescapular, 780
 - sublingual, 226
 - submentoniana, 236, 250, 371
 - superior lateral de la rodilla, 913
 - superior medial de la rodilla, 913
 - supraescapular, 374
 - supraóptica, 302
 - supraorbitaria, 331
 - suprarrenal
 - accesoria, 631
 - inferior, 625, 631
 - rama anterior, 625
 - rama posterior, 625
 - media, 631
 - superior, 631
 - supratroclear, 332
 - surales, 913
 - talamogeniculada, 301
 - talamoperforante, 301
 - talamotuberal, 302
 - temporal anterior, 303
 - temporal profunda anterior, 203
 - temporal profunda posterior, 203
 - temporal superficial, 241
 - testicular, 717
 - tibial
 - anterior, 925
 - nutricia, 927
 - posterior, 926
 - timpánica
 - anterior, 203
 - inferior, 372
 - posterior, 372
 - tiroidea
 - ima, 401
 - inferior, 374, 401
 - superior, 371, 401
 - torácica interna, 373
 - torácica lateral, 780
 - toracoacromial, 780
 - transversa del cuello, 374
 - del túber cinereum, 302
 - ulnar, Véase *Arteria(s), cubital*
 - umbilical, 688
 - del uncus, 302, 303
 - ureterales inferiores, 677
 - ureterales superiores, 677
 - uretral, 689
 - uterina, 688, 705
 - vaginal, 689, 711
 - vertebral, 296, 373
 - ramas menígeas, 296
 - vesical inferior, 681, 688
 - vesical superior, 681, 688
 - yeyunales, 576
- Arteritis, 50
- Articulación(es)
- acromioclavicular, 767, 768
 - del antebrazo, 805
 - astragaloescapuloidea, Véase *Articulación(es), talocalcaneonavicular*
 - atlantoaxoideas, 103
 - lateral, 103
 - media, 103
 - atlantooccipital, 101
 - bicondílea, 35
 - doble, 35
 - de la cabeza de la costilla, 111, 421
 - de la cadera, 868, 871
 - arterias, 894
 - vascularización, 880
 - calcaneocuboidea, 934
 - carpometacarpianas, 822
 - cartilaginosas, 32
 - cigapofisarias, 107
 - cilíndrica, 34
 - de la cintura pectoral, 767
 - de la cintura pélvica, 662
 - clasificación, 23c, 31, 32, 32c, 33
 - del codo, 798
 - costocondrales, 422
 - costotransversa, 111
 - costovertebrales, 111, 420
 - cotiloidea, 35
 - coxofemoral, 869
 - inervación, 872
 - vascularización, 872
 - del cráneo, 192
 - craneovertebrales, 101
 - cuneonavicular, 936
 - elipsoidea, 34
 - escapulotorácica, 770
 - esferoidea, 35
 - esternales, 420
 - esternoclavicular, 769
 - esternocostales, 421
 - fibrosas, 31
 - gínglimo, 34
 - del hombro, 770, 771
 - del hueso pisiforme, 822
 - humerocubital, 798
 - humerorradial, 799
 - intercondrales, 421
 - intercuneiformes, 936
 - interfalángicas, 824, 938
 - intermetacarpianas, 824
 - intermetatarsianas, 937
 - lumbosacra, 110
 - mediocarpiana, 822
 - mediotarsiana o de Chopart, Véase *Articulación(es), transversa del tarso*
 - metacarpofalángicas, 824
 - metatarsofalángicas, 938
 - óseas, 32
 - del pie, 929
 - plana, 34
 - radiocarpiana, 820
 - radiocubital distal, 805
 - radiocubital proximal, 799
 - sacrococcígea, 110
 - sacroiliaca, 111, 866
 - selar, 35
 - sinoviales, 32, 35
 - subastragalina, Véase *Articulación(es), subtalar*
 - subtalar, 933
 - talocalcánea, Véase *Articulación(es), subtalar*
 - talocrural, 929
 - tarsometatarsianas, 936
 - temporomandibular, 240
 - disfunción, 242
 - movimientos, 242
 - tibioperonea, 917, 918
 - tibioperoneoastragalina, Véase *Articulación(es), talocrural*
 - del tobillo, 929, 931
 - transversa del tarso, 933
 - trocoide, 34
 - uncovertebrales, 106
- Artritis, 40, 825
- Artroscopia, 40
- Artrosis, 40, 825
- de cadera, 873
- Asa cervical, 383
- Asa subclavia, 386
- Ascitis, 550
- Asma, 448
- Aspiración de cuerpos extraños, 447
- Asterión, 194
- Astrágalo, 861
- fracturas, 863
- Ataxia cerebelosa, 279
- Atelia, 438
- Atlas, 94
- Atrio, Véase *Aurícula*
- Atrofia muscular, 45
- Audición, 332
- Aurícula
- derecha, 472
 - izquierda, 474
- Auscultación de las válvulas cardíacas, sitios, 477r
- Axila, 787, Véase también *Fosa(s), axilar*
- linfáticos, 781
- Axis, 94
- fractura del diente, 94
- B**
- Barotrauma ótico, 342
- Base del cráneo, 171
- Basión, 194
- Bazo, 610, 611
- accesorio, 612

Bazo (*Cont.*)

- biopsia, 613
 - hilio, 611
 - innervación, 614
 - linfáticos, 614
 - rotura, 612
- Biopsia hepática, 591
- Bipedestación, 955
- Bloqueo (anestésico), Véase también

Anestesia

- digital, 836
- intercostal, 437
- nasopalatino, 224
- del nervio palatino mayor, 224

Boca, 218

Bolsa omental, 551, 552, 553, 555

- acceso, 554c
- límites, 554c
- vestíbulo, 553

Bolsas serosas, 46

Bordes cardíacos, 470c

Brazo

- anatomía proyectiva, 800
- anatomía de superficie, 800r
- compartimento anterior, 787
- compartimento posterior, 790
- innervación superficial, 797
- linfáticos, 794
- movimiento de abducción, 772
- músculos, 787, 789c
- regiones topográficas, 798
- vías de conducción, 792

Bregma, 194

Broncoscopia, 446

Bronquio, 445

- principal derecho, 446
- principal izquierdo, 447

Bronquiolo, 447

Bulla etmoidal, 178

Bursitis, 46

- subdeltoidea, 770

C

Cabeza, 26, 163

- anatomía de superficie, 168r
- arterias, 201
- comunicaciones de las fosas, 200c
- del fémur, 853
- del húmero, 754
- medios de diagnóstico por imágenes, 344
- principales aberturas de la base del cráneo, 172c

Cadera

- artrosis, 873
- luxación, 873

Caja torácica, 422

- cavidad, 422
- paredes, 422

Calcáneo, 863

- fracturas, 863

Calcificación ectópica, 29

Cálculos

- renales, 627
- ureterales, 627, 678

Calvaria, 168

- cara interna, 170

Cámara vítrea, 322

Campos visuales, 329

- defectos, 329

Canal anal, 738

- línea pectínea, 738

Cáncer

- de cuello uterino, 661, 702, 708
- de escroto, 724
- de esófago, 501
- gástrico, 562
- de mama, 442
- en hombres, 443
- de páncreas, 608
- de pulmón, 450
- de testículo, 724
- de tiroides, 357
- del tracto urinario, 618

Capas germinales primitivas, estructuras que derivan, 7c

Capilares, 53

Capitulum, Véase *Hueso(s)*, *grande*

Capítulo, 26

Cápsula

- adiposa del riñón, 619
- articular, 36
- externa, 263
- extrema, 263
- interna, 263
- brazo anterior, 263
- brazo posterior, 263
- rodilla, 263

Caput succedaneum, 197Cara, Véase *Viscerocráneo*

- huesos, 186

Carcinoma papilar de tiroides, 400

Caries dental, 222

Carótida externa, ramas, 204c

Carpo, huesos, 762

Cartílago(s), 21

- alar mayor, 208
- alar menor, 208
- aritenoides, 388, 390
- articular, 36
- corniculado, 388, 390
- costales, 419
- cricoides, 388, 390
- cuneiforme, 388
- epiglótico, 389
- interaritenoides, 388
- nasal lateral, 209
- nasales, 208
- accesorios, 209
- sesamoideo, 388
- del tabique nasal, 208
- tiroides, 386, 388
- traqueales, 445
- triticeo, 388
- vomeronasal, 209

Cataratas, 322

Catéteres venosos centrales, 377

Cauda equina, Véase *Cola de caballo*

Caudal, 12

Cavidad(es)

- abdominal, 539
- límites, 539
- abdominopélvica, 541
- límites, 666
- bucal, 219
- corporales, 67
- medular, 25
- nasal(es), 211
- estructuras que desembocan, 214c
- innervación, 213
- límites, 211c

- vascularización, 213

- pelviana, 704

- pericárdica, 490

- peritoneal, 549

- subdivisiones, 549

- pleural, 456, 459

- timpánica, 336

- torácica, 444

- estructuras, 466c

- vísceras, 444

Cavum trigeminal, 307

Cefaleas, 169

Cefalohematoma, 197

Celda

- esplénica, 552, 613

- gástrica, 552

- prostática, 721

- renal, 620c

- sublingual, 237

- submandibular, 235

- vesical, 681

Celdillas etmoidales

- anteriores, 178, 214

- medias, 178, 215

- posteriores, 178, 215

Células cromafines, 630

Cemento, 220

Centros de osificación, 28

Cerebelo, 276

- comisura, 277

- corteza, 277

- cuerpo, 276

- división filogenética, 278

- división funcional, 278

- fascículo uncinado, 277

- lóbulo anterior, 276

- lóbulo floculonodular, 277

- lóbulo posterior, 276

- núcleos, 277

Ciego, 581

- fondo, 582

- innervación, 583

- vascularización, 583

Cifosis, 86, 88

Cíngulo, 262

Cintura

- escapular, Véase *Cintura*, *pectoral*

- pectoral, 767

- anatomía de superficie, 789r

- articulaciones, 767

- huesos, 768

- innervación superficial, 785

- músculos, 773, 774c

- regiones topográficas, 786

- vías de conducción, 778

- pélvica, 662, 667

- anatomía proyectiva, 885r

- anatomía de superficie, 885r

- articulaciones, 662, 865, 867

- innervación superficial, 883

- músculos, 873, 875c

- orientación, 662

- regiones topográficas, 883

- vías de conducción, 879

Circulación, 53

- colateral hepática, 599

- extracorpórea, 466

- general, 466

- mayor, 53

- menor, 53

- pulmonar, 466

- sistémica, 466

- Círculo
 - arterial cerebral, 303
 - de la curvatura mayor, 565
 - de la curvatura menor, 565
- Circuncisión, 727
- Circunducción, 39
- Cirrosis hepática, 591
- Cirugía percutánea, 529
- Cisterna(s)
 - lumbar, 158
 - del quilo, 638, 639
 - subaracnoideas, 308
- Cistitis, 682
- Cistoscopia, 678
- Cistostomía percutánea, 682
- Claustro, 260
- Clavícula, 752
 - fractura, 753
- Clítoris, 712
- Clivus, 173
- Coana, 212
- Cóccix, 99
- Cóclea, 341
- Codo, Véase *Complejo articular, del codo*
 - anatomía proyectiva, 806
 - anatomía de superficie, 806r
 - bursitis, 802
 - círculos arteriales, 802
 - complejo articular, 798
 - entesitis, 802
 - esguince, 802
 - innervación superficial, 804
 - ligamento anterior, 801
 - ligamento colateral cubital, 802
 - ligamento colateral radial, 801
 - ligamento posterior, 801
 - linfáticos, 803
 - luxación, 802
 - regiones topográficas, 805
 - relaciones, 802
 - venas, 802
 - vías de conducción, 802
- Cola de caballo, 137
- Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, 608
- Colecistectomía, 603
- Colectomía, 584
- Colestasis, 601
- Colículo
 - inferior, 275
 - superior, 275
- Colitis, 584
- Colon
 - apéndices omentales, 579
 - ascendente, 584
 - - innervación, 585
 - - móvil, 584
 - - vascularización, 584
 - derecho, 579
 - descendente, 587
 - - innervación, 588
 - - vascularización, 588
 - haustras, 579
 - izquierdo, 579
 - sigmoide, 588
 - - innervación, 590
 - - vascularización, 590
 - tenias, 579
 - transverso, 585
 - - innervación, 587
 - - vascularización, 587
- Colonoscopia, 589
- Colostomía, 584
- Colposcopia, 707, 709
- Columna vertebral, 86, Véase también *Vértebras*
 - articulaciones, 101
 - biomecánica, 126
 - curvatura(s), 86, 87
 - - anormales, 87
 - - primaria, 86
 - - secundarias, 87
 - ligamentos, 108
 - movimientos, 127
 - niveles vertebrales, 85c
 - porciones, 86
 - proyección de estructuras, 85c
- Columnas anales, 738
- Comisura(s), 261
 - anterior, 262
 - del hipocampo, 262
 - posterior, 262
 - supraóptica dorsal, 262
 - supraóptica ventral, 262
- Compartimento
 - anterior del antebrazo, 808c
 - anterior de la pierna, 918
 - femoral anterior, 884, 890
 - femoral medial, 890
 - femoral posterior, 889
 - lateral de la pierna, 922
 - parotídeo, 234
 - posterior de la pierna, 922
- Complejo articular
 - del codo, 798
 - de la rodilla, 904
 - - movimientos, 907
 - - sinovial, 907
- Complejo olivar inferior, 272
- Complejo pilosebáceo, 18
- Comunicaciones de las fosas, 200c
- Concha, Véase *Cornete*
- Cóndilo, 26
 - de la mandíbula, 191
- Conductillo(s)
 - biliares interlobulillares, 601
 - mastoideo, 184
 - timpánico, 184
 - vestibular, 184
- Conducto
 - aductor, 903
 - alveolar, 186
 - anal, 686, 740
 - - drenaje venoso, 741
 - auditivo externo, 185, 334
 - auditivo interno, 341
 - biliar sectorial, 601
 - biliar segmentario, 601
 - carpiano, 836
 - cístico, 601, 605
 - - variaciones, 603
 - colédoco, 601
 - condileo, 182
 - deferente, 718
 - - innervación, 720
 - - vascularización, 718, 720
 - femoral, 902
 - hepático
 - - accesorio, 603
 - - común, 601
 - - derecho, 601
 - - izquierdo, 601
 - - variaciones, 603
 - infraorbitario, 186
 - inguinal, 531, 532, 536
 - - contenido en el hombre, 538c
 - - contenido en la mujer, 539c
 - límites, 537c
 - linfático derecho, 498
 - mandibular, 191
 - musculotubárico, 184
 - del nervio hipogloso, 182
 - de Nuck, 712
 - - hernias, 712
 - - quistes, 712
 - palatino mayor, 186
 - palatovaginal, 182
 - pancreático, 607
 - parotídeo, 231
 - pterigoideo, 182
 - pudiendo, 738, 739
 - sacro, 99
 - sublingual mayor, 237
 - sublingual menor, 237
 - submandibular, 236
 - torácico, 497, 638
 - - desgarró, 498
 - - variaciones, 498
 - venoso, 592
 - - del hígado, 599
 - vertebral, 90, 125
 - - estenosis, 98
 - vomerovaginal, 182
- Conducto vertebral, 90
- Confluencia de los senos, 304
- Conjuntivitis, 328
- Cono arterial, 474
- Cono medular, 137
- Contranutación, 39, 113
- Contusión cerebral hemorrágica, 309
- Corazón, 48, 465
 - anatomía de superficie, 491r
 - base, 469
 - bordes, 470c
 - cavidades, 470
 - configuración interna, 470
 - configuración externa, 468
 - embriología, 478r
 - ganglios, 488
 - innervación, 487
 - linfáticos, 487
 - marcapasos, 482
 - músculos papilares, 470
 - músculos pectíneos, 472
 - orejuelas, 469
 - reanimación, 482
 - sistema de conducción, 479
 - - vascularización, 482
 - soplos, 492
 - tabique, 470
 - valvas, 470
 - válvulas, 471
 - - posición y sitios de auscultación, 477r
 - vascularización, 483
 - venas, 485
 - vértice, 469
- Cordón
 - espermático, 535, 718, 719
 - - torsión, 535
 - médula espinal, 138
- Córnea, 316
- Cornete
 - esfenoidal, 180
 - nasal inferior, 189
 - nasal medio, 178

Cornete (*Cont.*)

- nasal superior, 178
- nasal supremo, 178

Coroides, 318

Corona radiada, 263

Coronarias, Véase *Arteria(s), coronaria(s)*

Corteza

- visual primaria, 330
- visual secundaria, 330

Costillas, 418

- 1ª, 419
- 2ª, 419
- 11ª, 419
- 12ª, 419

- cartílagos, 419

- falsas, 418

- flotantes, 418

- fracturas, 419

- luxación, 422

- supernumerarias, 419

- verdaderas, 418

Coxa valga, 855, 856

Coxa vara, 855, 856

Coxal, 850, 852

- acetábulo, 850

- orientación, 853

CPRE (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica), 608

Craneal, 12

Cráneo, 168, 195

- articulaciones, 192
- articulaciones cartilaginosas, 193
- base, 171, 175
- desarrollo, 196
- huesos, 169, 175, 176
- malformaciones, 196
- principales aberturas de la base del cráneo, 172c
- sindesmosis, 193
- visión inferior, 194
- visión lateral, 194
- visión occipital, 194
- visión superior, 194
- zonas de resistencia, 192

Craneosinostosis, 196

Crecimiento, 29

Cresta, 26

- esfenoidal, 180
- frontal, 176
- infratemporal, 181
- lagrimal anterior, 186
- nasal, 189
- occipital externa, 182
- occipital interna, 173, 183
- supraventricular, 474
- terminal, 472

Criptorquidia, 715

Cristalino, Véase *Lente del ojo*

Cuarto ventrículo, 311

- fosa romboidal, 311

- techo, 311

Cúbito, 759, 760

- fractura, 761

Cuello, 355

- anatomía palpatoria, 407
- anatomía proyectiva, 406
- anatomía de superficie, 407
- arterias, 369
- drenaje linfático de vísceras, 402c
- fascias, 367, 368c
- linfáticos, 377

- medios de diagnóstico por imágenes, 408

- músculos, 358, 363c

- nervios, 380

- nodos linfáticos, 378

- paquete vasculonervioso, 375

- plexo cervical, 382c

- regiones topográficas, 403, 405

- territorios de irrigación, 370c

- venas, 375

- vísceras, 386

- - drenaje linfático, 402

Cuerda del tímpano, 289

Cuero cabelludo, 197

- estructura, 197

- heridas, 197

Cuerpo calloso, 261

- fórceps mayor, 261

- fórceps menor, 261

- radiaciones, 261

Cuerpo ciliar, 318

Cuerpo estriado, 260

Cuerpo geniculado

- lateral, 266, 330

- medial, 266

Cuerpo vítreo, 322

Cuerpos paraaórticos, 632

Culdoscentesis, 711

Culdoscopia, 711

Cúpula pleural, 458

D

Dacrión, 194

Dartos, 521, 724

Decúbito

- lateral, 10

- prono, 10

- supino, 10

Dedo(s)

- en gatillo, 826

- de la mano

- - huesos, 766

- - vainas fibrosas, 811

- en martillo, 767

- tendones, 832

Deglución, 394

Dehiscencia, 530

Dentición, 218

Dentina, 220

Derivación ventriculoperitoneal, 545

Derivados

- de los arcos faríngeos, 7c

- de las estructuras circulatorias fetales, 478c

- de las tres capas germinales, 7c

Dermatoma, 60

Dermis, 17

Dermomiotoma, 59

Derrame pericárdico, 493

Desfibrilación cardíaca, 477

Diabetes insípida, 269

Diáfrisis, 25

Diafragma, 427, 432c, 540

- pélvico, 667, 672

- selar, 307

Diagnóstico por imágenes, medios,

Véase *Medios de diagnóstico por imágenes*

Diálisis peritoneal, 545

Diducción, 39

Diencefalo, 258, 263

Dientes, 218

- caninos, 220

- configuración interna, 220

- corona, 220

- cuello, 220

- deciduos, 218

- esmalte, 220

- incisivos, 220

- innervación, 221

- molares, 220

- premolares, 220

- raíz, 220

- serotinos, 218

- vascularización, 221

Disco articular, 36

Disco intervertebral, 89, 104

- anillo fibroso, 104

- núcleo pulposo, 104

Disco óptico, 320

Disfunción eréctil, 729

Disnea, 416

Distrofias musculares, 45

Divertículo ileal, 575

Diverticulosis, 589

Dolor

- abdominal, 536

- abdominal posterior, 524

- cardíaco referido, 489

- facial, 170

- pleural, 460

- torácico, 416

Dorsal, 12

Dorsalgia, 107

Dorso, 81

- anatomía de superficie, 128r

- innervación, 122, 124

- lesiones musculares, 121

- medios de diagnóstico por imágenes, 130r

- músculos extrínsecos, 113

- músculos intrínsecos, 117

- músculos propios, 115, 116c

- topografía, 125

- vascularización, 122, 123

Dorso del tronco, 84

Duodeno, 568, 571

- innervación, 573

- linfáticos, 573, 579

- vascularización, 571, 579

Duramadre, 307

- espinal, 157

- senos venosos, 304

E

Ecocardiografía transesofágica, 473

Ecografía Doppler, 74r

Ecografía o ultrasonografía, 74r

Ectodermo, 7

Eje

- longitudinal del cuerpo, 10

- longitudinal del prosencéfalo, 11

- longitudinal del tronco del encéfalo, 11

- oblicuo, 11

- de orientación del encéfalo, 11

- sagital, 11

- transversal, 11

Ejercicios de Kegel, 736

Electrocardiografía, 468

Electromiografía, 46